

Chap2 数列极限

1. 数列的定义和性质

1. 数列的定义

按照某一法则,对应一个确定的实数 x_n ,按 n 从小到大排得到的一个序列: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 叫作数列,记为 $\{x_n\} (n \in \mathbb{N}_+)$

Intuition: 数列可视为自变量为正整数的函数, **数列一定有无穷多项**

2. 数列的性质

[1] 数列和子列: 从 $\{a_n\} : a_1, a_2 \dots a_n$ 中选取无穷多项组成数列 $\{a_{n_k}\} : a_{n_1}, a_{n_2} \dots a_{n_k}$

Eg: $\{a_{2k}\} : a_2, a_4, \dots, a_{2k}, \dots$ $\{a_{2k-1}\} : a_1, a_3, \dots, a_{2k-1}, \dots$

→ 数列收敛其任何子列收敛

→ 子列发散则原数列发散

→ 两子列收敛于不同值, 数列发散 (极限唯一性)

[2] 等差数列: $a_n = a_1 + (n-1)d$ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

[3] 等比数列: $a_n = a_1 q^{n-1}$ $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} (q \neq 1)$ 或 $= na_1 (q = 1)$; 等比级数: $1 + r + r^2 \dots r^n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} (r \neq 1)$

[4] 单调数列: 若对所有正整数 n , 有 $a_{n+1} \geq a_n$ ($a_{n+1} \leq a_n$), 则称数列为单调数列

[5] 严格单调: 若对所有正整数 n , 有 $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$), 则称数列为严格单调

[6] 有界数列: 对所有正整数 n , 存在正实数 M , 有 $|a_n| \leq M$, 则 $\{a_n\}$ 为有界数列

判定方法[1]: 找 M 使 $|a_n| \leq M$

判定方法[2]: 放缩法

判定方法[3]: 找最值

判定方法[4]: 基本不等式法

[6] 常见数列和:

a. $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

b. $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

c. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ (裂项) $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$

[7] $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$: 单调递增有上界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

2. 数列极限的定义

数列极限的定义[1]: $\{x_n\}$ 为一数列, 若存在常数 a , [对于任意 $\varepsilon > 0$, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$ 恒成立], 则称 a 为数列的极限

数列极限的定义[2]: 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a$; 若不存在 a , 则数列发散

数列和函数极限的区别:

共性: 都具有唯一性 (所以即使无穷小不能用函数等价无穷小 $\rightarrow$ 海涅)

区别: 函数 **局部有界**; 数列 **全局有界** (任意一项都有 $|a_n| \leq M$)

函数 **局部保号 (气泡)**; 数列 **后面长保号 (射线)** (须存在正整数 N , $n > N$ 有 $a_n > 0$)

3. 数列极限的无穷小和无穷大量

($\varepsilon > 0, X > 0, x > X, |f(x) - A| < \varepsilon$ 函数)

无穷小: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow$ 任意 $\varepsilon > 0$,存在 $N \in \mathbb{N}_+$,当 $n > N$ 时,恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$,且 $a = 0$,称 x_n 是 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

无穷大: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow$ 任意 $X > 0$,存在 $N \in \mathbb{N}_+$,当 $n > N$ 时,恒有 $|x_n| > X$,称 x_n 为 $n \rightarrow \infty$ 时无穷大

4. 数列极限(收敛数列) 的性质

唯一性:给出数列 $\{x_n\}$,若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 存在,则 a 是唯一的 (活用 $(-1)^n, \sin(\frac{n\pi}{2})$)

有界性:若数列 $\{x_n\}$ 极限存在,则数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow$ 数列有界不一定有极限($(-1)^n$)

保号性[1]:(全 $\rightarrow$ 局部) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A >$ 常数 b (或 $<$ 常数 b),则存在 $N > 0$,当 $n > N$ 时有 $x_n > b$ (或 $< b$)

保号性[2]:(局 $\rightarrow$ 全部) 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$ ($\leq$),且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,则 $a \geq b$ ($\leq$),其中 b 为任意常数

脱帽/戴帽法:

脱帽法: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > a \Rightarrow x_n > a$ (只能推严格大于,如 $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$,但实际每一项 $x_n > 0$)

戴帽法: $x_n \geq a(x_n > a) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq a \rightarrow x_n = \frac{1}{n}$ 每一项都 > 0 ,但极限为 $0(\geq 0)$

5. 数列极限计算

[1]极限四则运算规则:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0)$

[2]海涅定理(归结原则):

数列特点:题干中有显式通项公式,且内部不包含 $n!$ 或 $(-1)^n$ 等离散特有属性

前提: 极限存在的条件下,函数极限(用于计算)和数列极限(采样证明)可以相互转化

操作: 将数列极限直接转化为函数极限 $\rightarrow$ 常数/ ∞ /不存在(需要反用解释)

$\Rightarrow$ 避坑: $\sin(n\pi)$ 海涅是0,但lim不存在,不能说极限不存在

[3]夹逼准则(横向展开的,项数太多,所以需要首尾压缩)

数列特点[1]:巨大的求和 Σ

数列特点[2]:每一项都在动态变化(尤其是分母)

数列特点[3]:分子分母变量不同阶

原文:若 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足:从某项起,存在 $n_0 \in \mathbb{N}, n > n_0$ 时, $y_n \leq x_n \leq z_n \Rightarrow$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$,则 $\{x_n\}$ 极限存在且为 a

操作[1]:简单的放大缩小

(无限项) $n \cdot U_{\min} \leq u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq n \cdot U_{\max} \searrow$

求组合极限相等

(有限项) $1 \cdot U_{\min} \leq u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq 1 \cdot U_{\max} \nearrow$

操作[2]:不等式

(三角不等式) $|a \pm b| \leq |a| + |b|, ||a| - |b|| \leq |a - b| \Rightarrow |a_1 \pm a_2 \dots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$

(均值不等式) $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} (a, b \geq 0) \Rightarrow \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

(指数关系) $a \geq b \geq 0$ 时: $[m > 0$ 时 $a^m \geq b^m$]; $[m < 0$ 时 $a^m \leq b^m$]

(分式系)

$[0 < a < x < b]$ $[0 < c < y < d]$

Eg: $n\pi < x < (n+1)\pi, 2n < f(x) < 2(n+1)$, 则 $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$

Eg: $n \leq x < n+1, 2n \leq f(x) < 2(n+1)$, 则 $\frac{2n}{n+1} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2n+1}{n} \Rightarrow$ 取极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

(放缩不等式)

$[\sin x < x < \tan x (0 < x < \frac{\pi}{2})]$ $[\sin x < x (x > 0)]$ $[\arctan x \leq x \leq \arcsin x (0 \leq x \leq 1)]$

$[x < \tan x < \frac{4}{\pi}x (0 < x < \frac{\pi}{4})]$ $[\sin x > \frac{2}{\pi}x (0 < x < \frac{\pi}{2})]$ $[e^x \geq x + 1 (\forall x)]$

$[x - 1 \geq \ln x (x > 0)]$ $[\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x (x > 0)]$

操作[3]:极值定界

利用闭区间上连续的函数必有最大值和最小值（代入函数值 $f(x_0)$ ）

[4]压缩映射原理(纵向展开的,只给了递推关系,动点越来越接近靶心)

数列特点:专治递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$

原理[1]:数列 $\{x_n\}$,存在常数 $k(0 < k < 1)$,使 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|, n = 1, 2, \dots$,则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解释:该工具的原理:下一次的误差会成比例缩小一圈,最后误差被锁定到0

原理[2]:数列 $\{x_n\}$,若 $x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots, f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解,对 $\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)| \leq k < 1$,则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解释:该工具的前提:从递推关系式找到压缩比列k

标准步控SOP(极其重要):

[步骤一:找靶心]极限解方程 令 $\lim x_n = A \Rightarrow A = f(A)$,算出 $A \Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限)

[步骤二:误差方程]作差处理方程 新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$

[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$)

$\Rightarrow$ 找在定义域上的上界:证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$

(如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$,那么 $|f'(\xi)|$ 自然也

小于等于 k)

[步骤四:计算误差大小变化] $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \Rightarrow |x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A|$

[步骤五:递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于1,则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$

[步骤六:最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$

Eg:已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0$, 且 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} (n = 1, 2, \dots)$ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

[步骤一:找靶心] 极限解方程: 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \therefore$ 靶心方程: $A = \sqrt{2+A}$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$, (由于 $x_1 = 0$ 且存在根号, 显然 $x_n \geq 0$)

[步骤二:误差方程] 作差处理方程: $x_{n+1} - 2 = \sqrt{2+x_n} - \sqrt{2+2}$

令核心函数 $f(x) = \sqrt{2+x}$, 则上式完美转化为 $f(x_n) - f(2)$

[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 对 $f(x)$ 在 x_n 与2之间使用拉格朗日中值定理:

$x_{n+1} - 2 = f'(\xi)(x_n - 2)$, 其中 ξ 介于 x_n 与2之间, 现在则需要找到一个L

$f(x) = \sqrt{2+x}, \therefore f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}}$

寻找上界 L : 因为 $x_1 = 0$ 且递推关系使得所有 $x_n \geq 0$, 所以介于中间的 $\xi \geq 0$

因此, 导数值 $|f'(\xi)| = \frac{1}{2\sqrt{2+\xi}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{1}{2}$

[步骤四:计算误差大小变化] 对步骤三的等式两边取绝对值:

$$|x_{n+1} - 2| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2|$$

[步骤五:递推展开]开始无情降维压缩:

$$|x_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 |x_{n-1} - 2| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x_1 - 2|$$

[步骤六:最后整理]

由于 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$

由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - 2| = 0$

所以原数列极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$

[5]单调有界准则[递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 全集]

原文:单调有界数列必有极限,即若数列 $\{x_n\}$ 单调递增(减)且有上(下)界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

即:IF递增: $x_n \leq x_{n+1} \leq a$; IF递减: $a \leq x_{n+1} \leq x_n$

题型:单调有界准则和夹逼拉格朗日(用于 $x_{n+1} = f(x_n)$, 区别在于对 $f(x)$ 的观察)

步骤[1]:求导:先对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)$ (能量波动形式):

$f'(x) > 0$ (能量单向变化) $\rightarrow$ **单调有界准则**

$f'(x) < 0$, $f(x)$ 震荡 (能量左右乱跳) $\rightarrow$ **压缩映射定理**

(注:这里并非求 $f(x_0)$ 或 $f'(\xi)$ 或上界, 单纯看 $f'(x)$ 函数是否恒正/恒负)

补充:

步骤[2A]($f'(x) > 0$)单调有界准则SOP:

步骤[1]证有界性: 解 $A = f(A)$, 根据 x_1 和 A 判断上界(一般 A 就是)

其它有界数列判定法[1]:找 M , 使 $|a_n| \leq M$ 放缩法

其它有界数列判定法[2]:找最值

其它有界数列判定法[3]:基本不等式

步骤[2]证单调性:拉格朗日: $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi)(x_n - x_{n-1})$

因为 $f'(x) > 0$, 可见 $x_{n+1} - x_n$ 和 $x_n - x_{n-1}$ 同号

算一下 $x_2 - x_1 > 0(< 0)$, 所以任意 n , $x_{n+1} - x_n > 0(< 0)$

其它数列单调证明法[1]:作差法/数学归纳/作商法)

步骤[3]下结论: 由单调有界准则, 极限存在, 令 $\lim x_n = A$, 则 $A = f(A)$ 得极限为 A

步骤[2B]($f'(x) < 0$)压缩映射定理SOP:

[步骤一:找靶心]极限解方程 令 $\lim x_n = A \Rightarrow A = f(A)$, 算出 $A \Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限)

[步骤二:误差方程]作差处理方程 新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$

[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$)

$\Rightarrow$ 找在定义域上的上界:证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$

(如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$, 那么 $|f'(\xi)|$ 自然也小于等于 k)

[步骤四:计算误差大小变化} $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \Rightarrow |x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A|$

[步骤五:递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于1, 则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$

[步骤六:最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$

步骤[2C]($f'(A) = 0$)直接通过靶心公式就可以得出结论:

原理:(一阶泰勒) $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A) \approx f'(A)(x_n - A)$ ($f'(A) = 0$, 失效)

(二阶泰勒) $x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$

操作[1]:已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 且 $f(A) = A, f'(A) = 0$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2}$

操作[2]:由于动点极度逼近靶心,对 $f(x_n)$ 在 A 处进行二阶泰勒展开:

$x_{n+1} = f(x_n) = f(A) + f'(A)(x_n - A) + \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2 + o((x_n - A)^2)$

操作[3]:降维:因为 $f(A) = A$ 且 $f'(A) = 0$,带入后前两项彻底抵消,留下主部:

$x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2}{(x_n - A)^2} = \frac{1}{2}f''(A)$

Eg:已知数列 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{2}{x_n})$,且已知该数列收敛于 $\sqrt{2}$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2}$

解:令核心函数 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x}) = \frac{1}{2}x + x^{-1}$,因此已知极限靶心 $A = \sqrt{2}$

步骤1:[验证导数是否为0]求一阶导数: $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{x^2})$

代入靶心 $A = \sqrt{2}$: $f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{2}) = 0$ (完美触发二阶收敛定理)

步骤2:[算速度:求二阶导数并代入靶心]: $f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$

代入靶心 $A = \sqrt{2}$, $f''(\sqrt{2}) = \frac{2}{(\sqrt{2})^3} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

步骤3:[出结论:根据泰勒降维结论]: $f(x_n) = f(\sqrt{2}) + f'(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2}) + \frac{1}{2}f''(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$

带入公式 $x_{n+1} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$

步骤4:代回原式:

$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)] - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$

步骤[2D]($f(x)$ 十分难算):包含超越式/分段函数/ x_{n+1} 难型(不可导)

核心:强心捏造出单调性和有界性,然后直接设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$,解方程 $A = f(A)$

情况(1):[不可导]:手动算前几项,然后脱掉尖点

$x_{n+1} = |x_n - 1| + 2$,在 $x = 1$ 处存在尖点(不可导) $\rightarrow$ 第一步失效

SOP: 试算 $[x_1 = 0], [x_2 = |0 - 1| + 2 = 3], [x_3 = |3 - 1| + 2 = 4]$ $\rightarrow$ 绝对值号没必要了,得到 $x_{n+1} = x_n + 1$

[后续:单调递增,没有上界]

情况(2):[超越式]:恶心的都是 e^x 和嵌套,所以可以进行放缩

$x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$,求导会死人 $\rightarrow$ 第一步失效

SOP: 超越式看降放缩: $e^x \geq 1 + x, e^{-x_n} \geq 1 - x_n \Rightarrow x_n e^{-x_n} \geq x_n - x_n^2$;

$\ln(1 + x) \leq x \Rightarrow \ln(1 + x_n^2) \leq x_n^2$

$\Rightarrow$ 得到 $x_{n+1} - x_n \leq 0$

[后续:回到原式 $x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$,两边取极限得 $A = A e^{-A} + \ln(1 + A^2)$ 解这个方程,得出 $A = 0$]

情况(3):[不等式]:通过不等式直接得到了下界

$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ (其中 $a > 0, x_1 > 0$),拉格朗日繁琐 $\rightarrow$ 开根号逼近

操作[1]:有界性(均值不等式): $A + B \geq 2\sqrt{AB} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$ (有界性)

操作[2]:作差法: $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(\frac{a}{x_n} - x_n) = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$ 因为 $x_n \geq \sqrt{a} \Rightarrow x_n^2 \geq a \Rightarrow x_{n+1} - x_n \leq 0$ (单调性)

操作[3]:单调有界准则: $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A}) \Rightarrow A = \sqrt{a}$

[后续:回到原式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$,两边取极限得 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$,解得 $A = \sqrt{a}$]

[6](柯西视角) x_n 的收敛于 a 的速度

原文: 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 过程中同时趋于 A

(记 $U_n = |x_n - a|, V_n = |y_n - a|, I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n}$, $[n \rightarrow \infty, U_n, V_n \text{都是无穷小量}]$)

- 若 $I = 0$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 快
- 若 $I = k (k > 0, \text{常数})$, 说明 x_n 的收敛速度是 y_n 的 k 倍
- 若 $I = \infty$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 慢

(标准数列极限无法体现出收敛速度($\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N, |x_n - a| < \varepsilon$) $\Leftarrow$ 少了 $\frac{|x_n - a|}{|y_n - a|} = V$)

书上仅对定义做出了要求, 数学符号表示极限 (ε 中已取 k 或 N)

补充[1]:无穷多项数列比大小: $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n (a > 0, \beta > 0, a > 1)$

补充[2]:无穷大失效: 倒带换元, $t = \frac{1}{n}$, 泰勒

补充[3]: $x_{n+1} = f(x_n), y_{n+1} = g(y_n)$, 都收敛于 A , 比较 $\frac{U_n}{V_n} = \frac{x_n - A}{y_n - A} \Rightarrow$ 比 $f'(A)$ 和 $g'(A)$ 谁小谁快

[7](黎曼积分)定积分与数列极限 $\Rightarrow$ (夹逼拓展) 黎曼积分 (巨大的求和符号)

夹逼拓展:

情况[1] n 的最高次幂和游走变量 i 不同阶做法: 用夹逼:不提取,用Max/Min找上下界 (夹逼)

情况[2] n 的最高次幂和游走变量 i 同阶做法: 用积分:提取 $\frac{1}{n}$, 剩下必然是 $\frac{i}{n}$

步骤[1]:判断齐次性:齐次则启动黎曼积分

步骤[2]:强制析出绝对纯净的微元 $\frac{1}{n}$ (确立 dx)

- 无论原式多恶心,强行在整个 $\sum$ 内部提取出一个 $\frac{1}{n}$
- 提完 $\frac{1}{n}$ 后,剩下的表达式里,绝对不允许存在任何落单的 n ,所有的 n 必须且只能作为分母去和 i 强行绑定

步骤[3]:整体组装游走方 $\frac{i}{n}$ (确立 $f(x)$)

将剩余表达式中所有的结构强制化为 $\frac{i}{n}$ 的形式,然后将 $\frac{i}{n}$ 整体无脑替换为变量 x ,此时剩余的表达式即为连续函数 $f(x)$

步骤[4]:极限映射积分上下界(确立 $\int_a^b$)

- 下界 a :将求和的第一项指标 i_{start} 代入,取极限 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{start}}}{n}$ (若从1开始,通常 $a = 0$)
- 上界 b :将求和的最后一项指标 i_{end} 代入,取极限 $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{end}}}{n}$ (若加到 n ,通常 $b = 1$;若加到 $2n$,则 $b = 2$)

步骤[5]:计算[原数列极限直接等价转化为定积分: $I = \int_a^b f(x)dx$]

补充[1]:项数不随 n 增长: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$

这里总共只有10项 (常数),提取 $\frac{1}{n}$ 后,极限直接为0必须有无穷多项才能积出面积

补充[2]:项数暴增超载: $\sum_{i=1}^{n^2}$

项数增长是 n^2 级别,游走方 $\frac{i}{n}$ 会冲向无穷大,黎曼积分上下界撕裂失效,通常结果发散或为0

Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(\frac{i}{n}) \rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} = 1$

- 特例: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$ 没有 i, i 就是常量,直接 $\frac{1}{n} \cdot f(\frac{10}{n}) = 0$,不用积分
- 特例: $\sum_{i=1}^{n^2}$ 因此循环次数必须为 n 同阶的式子,否则都是 $\emptyset$ (黎曼积分失效)

Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2})$

解: 游走变量 $1^2, 2^2 \dots n^2$, 所以 $I = \frac{n}{n^2+i^2} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2+i^2} (i \text{同阶}, n \text{同阶})$

$$I = \frac{n}{n^2+i^2} = \frac{1/n}{1+(i/n)^2} \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(i/n)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n})$

解: $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+i} \Rightarrow$ 提 $\frac{1}{n}: S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{n \cdot i}{n^2+n+i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i/n}{1+1/n+i/n^2} (i \text{的幂次} \neq n \text{的最高次, 积分失效} \rightarrow \text{夹逼})$

下界:分母最大即 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+2n} = \frac{1}{n^2+2n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+2n} \frac{n(n+1)}{2} (\text{求和公式}) = \frac{n^2+n}{2n^2+4n}, \lim = \frac{1}{2}$

上界:分母最小即 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+1} = \frac{1}{n^2+n+1} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+n+1} \frac{n(n+1)}{2} (\text{求和公式}) = \frac{n^2+n}{2n^2+2n+2}, \lim = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow$ 相同, 证毕

[8]0th(Stolz定理)处理纯离散未定式

数列特点:一定是分式结构 $\frac{x_n}{y_n}$, [分子通常是无法求导的离散累加和(如 $\sum$)], [分母单调趋于 ∞]

定理内容($\frac{*}{\infty}$ 型): 设 $\{y_n\}$ 严格单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = A$ (A可为实数、 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$

SOP(我才不用斯托尔兹降维法):直接夹逼

Eg: 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$

找下界(积分卡小): $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} > \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$

找上界(积分卡大): $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 < \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1+\ln n}{\ln n} = 1$$